

Propuesta de cronograma de laboratorios (GNS3) para el tema 2.0

Día 1 — 2.1 Configurar y verificar VLANs (normal range)

Subtópicos:

- Crear VLANs
- Asignar VLANs a interfaces
- VLAN por defecto
- VLAN de voz
- InterVLAN connectivity (router-on-a-stick)

Laboratorio:

Topología: 2 switches IOSv-L2 + 1 router IOSv + 2 PCs

Configuramos VLAN 10, 20 y 30.

Probamos pings entre VLANs con router-on-a-stick.

Día 2 — 2.2 Configurar y verificar interswitch connectivity

Subtópicos:

- Configurar puertos trunk.
- Protocolo 802.1Q.
- Configurar Native VLAN.

Laboratorio:

Topología: 3 switches IOSv-L2.

Creamos VLANs, activamos trunks entre los 3 switches.

Probamos conectividad entre PCs en la misma VLAN en switches diferentes.

Día 3 — 2.3 Cisco Discovery Protocol y LLDP

Subtópicos:

- Activar y desactivar CDP.
- Verificar información de vecinos.
- Configurar LLDP.

Laboratorio:

Topología: 3 switches IOSv-L2 + 1 router.

Verificamos qué dispositivos detecta CDP y LLDP.

Simulamos un troubleshooting si un switch no anuncia información.

Día 4 — 2.4 EtherChannel (LACP/PAgP)

Subtópicos:

- Crear un EtherChannel estático.
- Configurar LACP.
- Verificar el bundle de enlaces.

Laboratorio:

Topología: 2 switches IOSv-L2 conectados con 3 enlaces.

Configuramos LACP y verificamos la agregación.

Día 5 — 2.5 Rapid PVST+ (Spanning Tree Protocol)

Subtópicos:

- Root bridge primario y secundario.
- Estados de puertos.

- PortFast, Root Guard, BPDU Guard y Loop Guard.

Laboratorio:

Topología: 3 switches IOSv-L2.

Forzamos un switch como root bridge.

Simulamos cambios en STP y verificamos con show spanning-tree.

Día 6 — 2.6 y 2.7 Wireless Architectures

Subtópicos:

- Tipos de AP (autónomo, lightweight, mesh).
- WLC y modos de operación.
- LAG y VLANs para WLAN.

Laboratorio:

Usamos la GUI de un WLC simulado.

Configuramos SSID, seguridad WPA2 y VLANs para clientes.

Día 7 — 2.8 y 2.9 Device Management + WLAN GUI

Subtópicos:

- Acceso a dispositivos por Telnet, SSH, HTTP y HTTPS.
- Integración de RADIUS/TACACS+.
- Interpretar GUI de WLAN.

Laboratorio:

Configuramos SSH en un switch.

Probamos acceso seguro y verificamos conectividad.

Revisamos GUI simulada de WLAN para configuración de SSID y QoS.

Mi recomendación

Empezamos mañana con el primer laboratorio: VLANs + Router-on-a-Stick.

Te preparo:

- El diagrama de topología.
- El archivo .gns3 con los dispositivos listos.
- La configuración CLI línea por línea.
- Comandos de verificación y troubleshooting.